

Resumen: Una Versión General del Teorema Fundamental de Valoración de Activos

A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing
Freddy Delbaen & Walter Schachermayer, *Mathematische Annalen*, 300, 463–520 (1994)

Mayo 2026

Índice

1. Introducción y Contexto	2
1.1. El problema central del artículo	2
1.2. Contribuciones principales	2
2. Definiciones y Resultados Preliminares	3
2.1. Espacio de probabilidad y notación	3
2.2. Filtración y procesos	3
2.3. Semimartingalas	4
2.4. Integrales admisibles	5
2.5. Conos de ganancias	5
3. Sin Almuerzo Gratis con Riesgo Desvaneciente (NFLVR)	6
3.1. Resultado principal de la sección	6
3.2. Caracterización de NFLVR	7
4. Teorema Principal y su Demostración	7
4.1. Enunciado del teorema	7
4.2. Esquema de la demostración	8
4.3. Estructura de la prueba del Teorema 4.2	8
5. El Conjunto de Medidas Representantes	9
6. Sin Almuerzo Gratis con Riesgo Acotado (NFLBR)	10
6.1. Definiciones comparadas	10
6.2. Diferencia entre NFLVR y NFLBR	11

7. Integrales Simples (Simple Integrands)	12
7.1. Definición e interpretación	12
7.2. NFLVR simple implica semimartingala	12
7.3. Resultados para procesos continuos	12
7.4. Contraejemplos	13
8. Apéndice: Lemas de Teoría de la Medida	13
9. Resumen y Conclusiones	14
9.1. Contribución central	14
9.2. Jerarquía de condiciones de no arbitraje	14
9.3. Aportes metodológicos	15
9.4. Impacto y limitaciones	15

1. Introducción y Contexto

El **teorema fundamental de valoración de activos (fundamental theorem of asset pricing, FTAP)** es un resultado central en finanzas matemáticas. En su formulación clásica establece que, para un proceso estocástico $(S_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ que describe la evolución del precio descontado de uno o varios activos financieros, la existencia de una **medida martingala equivalente (equivalent martingale measure)** es *esencialmente* equivalente a la ausencia de oportunidades de arbitraje.

La equivalencia entre **sin arbitraje (no-arbitrage)** y la existencia de una medida de probabilidad equivalente Q bajo la cual S es una martingala constituye la base de toda la teoría de **valoración por arbitraje (pricing by arbitrage)**. Una vez establecida tal medida, el precio justo de un **activo contingente (contingent claim)** se reduce al cálculo de una esperanza bajo Q .

1.1. El problema central del artículo

El artículo responde a la pregunta: “¿Cuál es el significado preciso de la palabra *esencialmente*?” La ambigüedad radica en que:

1. La literatura previa había caracterizado la existencia de medidas martingala en términos de **integrales estocásticas simples (simple stochastic integrals)**, suficientes para tiempo discreto o procesos continuos, pero insuficientes en el caso general.
2. En el caso general (tiempo continuo con posibles saltos en instantes arbitrarios), se necesita una **teoría de integración estocástica general (general stochastic integration theory)**.
3. La condición de no arbitraje precisa debe formularse como **sin almuerzo gratis con riesgo desvaneciente (no free lunch with vanishing risk, NFLVR)**.

Intuición

El artículo pregunta: “¿cuándo podemos decir que un mercado financiero no tiene oportunidades de ganancia garantizada?” La respuesta intuitiva es: cuando no existe ninguna estrategia de inversión que, sin arriesgar dinero propio, pueda generar una ganancia segura. El artículo precisa exactamente qué significa eso en el lenguaje matemático más general posible.

1.2. Contribuciones principales

El artículo demuestra que para una **semimartingala acotada (bounded semi-martingale)** S :

$$\exists \text{ medida martingala equivalente } Q \iff S \text{ satisface (NFLVR)} \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta equivalencia es el corazón del artículo: encontrar una medida Q bajo la cual los precios descontados sean martingalas (es decir, “justos” en promedio) es exactamente lo mismo que exigir que el mercado no tenga almuerzos gratis con riesgo desvaneciente. Es la traducción matemática del principio económico de que los mercados bien formados no permiten ganancias sin riesgo.

La prueba es técnicamente exigente, combinando teoría de procesos estocásticos, análisis funcional y estimaciones muy detalladas. El resultado corrige la insuficiencia de trabajos anteriores y proporciona el marco general definitivo.

Intuición

La contribución principal puede resumirse en una frase: **Delbaen y Schachermayer cierran definitivamente la brecha entre la condición económica intuitiva (“no hay dinero gratis”) y la condición matemática precisa (“existe una medida martingala equivalente”), para la clase más amplia posible de modelos financieros en tiempo continuo.**

2. Definiciones y Resultados Preliminares

2.1. Espacio de probabilidad y notación

Se trabaja sobre un **espacio de probabilidad fijo (fixed probability space)** (Ω, F, P) . Los procesos se indexan por $\mathbb{R}_+$, lo que cubre tanto horizonte infinito como acotado.

- $L^0(\Omega, F, P)$: espacio de clases de equivalencia de funciones medibles, equipado con la topología de convergencia en probabilidad. Es un **espacio de Fréchet (Fréchet space)**, completo y metrizable, pero no localmente convexo.
- $L^\infty(\Omega, F, P)$: funciones medibles acotadas. Su dual es L^1 .
- La **topología débil-* (weak*-topology)** en L^∞ es $\sigma(L^\infty, L^1)$.

Intuición

El espacio L^0 contiene todas las variables aleatorias posibles (sin restricción de integrabilidad); su topología captura la noción de “converger en probabilidad”, que es más laxa que converger en media o casi seguramente. El espacio L^∞ son las variables aleatorias con valor acotado, que son el terreno donde operan las estrategias financieras con riesgo controlado.

2.2. Filtración y procesos

La **filtración (filtration)** $(F_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ satisface las **condiciones habituales (usual conditions)**: es continua por la derecha y contiene todos los conjuntos negligibles.

Un proceso $X : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es **adaptado (adapted)** si para cada t , $\omega \mapsto X_t(\omega)$ es F_t -medible. Un proceso **càdlàg** admite límites por la izquierda y es continuo por la derecha.

Los **intervalos estocásticos** (**stochastic intervals**) se denotan $T, S = \{(t, \omega) \mid T(\omega) \leq t \leq S(\omega)\}$.

Intuición

La filtración modela el flujo de información en el mercado: F_t es todo lo que sabe el agente hasta el instante t . Un proceso adaptado es uno cuyo valor en t solo depende de la información disponible hasta t , es decir, no “adivina el futuro”. Los procesos càdlàg son la clase natural de trayectorias para precios financieros: pueden tener saltos (como aperturas de mercado o noticias) pero son regulares por la derecha.

2.3. Semimartingalas

Una **semimartingala** (**semi-martingale**) X define un operador continuo sobre los procesos predecibles acotados de soporte acotado con valores en L^0 . La topología de semimartingalas está inducida por la métrica:

$$\mathbf{D}(X) = \sup \left\{ \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \mathbf{E}[\min(|(H \cdot X)_n|, 1)] \mid H \text{ predecible}, |H| \leq 1 \right\} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta métrica mide cuán “integrable” es el proceso X en el sentido de las ganancias que puede generar. Un valor pequeño de $\mathbf{D}(X)$ significa que ningún estrategia acotada genera ganancias significativas; la métrica permite comparar y hacer converger procesos en este sentido. Es la herramienta que reemplaza a la norma clásica cuando trabajamos en L^0 en lugar de L^p .

Una semimartingala X es **especial** (**special**) si admite descomposición canónica $X = M + A$ donde M es una martingala local y A es un proceso predecible de variación finita.

Teorema 2.2 (Descomposición de integrales sobre semimartingalas especiales): Si $X = M + A$ es especial y H es X -integrable, entonces $H \cdot X$ es especial si y solo si H es M -integrable y H es A -integrable. En tal caso:

$$H \cdot X = H \cdot M + H \cdot A \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula dice que la ganancia total de una estrategia H sobre el proceso X se puede descomponer en la ganancia proveniente de la parte aleatoria pura (M , la martingala) más la ganancia proveniente de la tendencia sistemática (A , la variación finita). Es la separación entre “ruido” y “deriva” en las ganancias del trader.

Teorema 2.3 (Control de saltos): Si X es semimartingala con $\|(\Delta X)^*\|_p < \infty$ para $1 < p \leq \infty$, entonces X es especial con descomposición $X = M + A$ y:

$$\|(\Delta A)^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|(\Delta X)^*\|_p \quad (4)$$

$$\|(\Delta M)^*\|_p \leq \frac{2p-1}{p-1} \|(\Delta X)^*\|_p \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Estas desigualdades controlan el tamaño de los saltos en las partes A y M de la descomposición en términos del tamaño de los saltos del proceso original X . En la práctica dicen: si los saltos del precio son moderados (acotados en L^p), entonces también lo son los saltos de su tendencia y de su componente martingala, cada uno con una constante que depende de p .

Intuición

Las semimartingalas son la clase más general de procesos para los cuales tiene sentido definir una integral estocástica. En finanzas, esto significa que son exactamente los procesos de precios con los que un agente puede “comerciar” de forma matemáticamente bien definida. La descomposición en martingala local más variación finita es la versión continua de separar tendencia y ruido.

2.4. Integrales admisibles

Definición 2.7 (Integrando a -admisibles (a -admissible integrand)): Un proceso predecible H es a -admisibles si $H_0 = 0$ y $(H \cdot S)_t \geq -a$ para todo $t \geq 0$ casi seguramente. H es **admisibles** si es a -admisibles para algún $a \in \mathbb{R}_+$.

Intuición

La admisibilidad formaliza una restricción práctica: el broker exige garantías. Un integrando admisibles es una estrategia de trading que nunca puede perder más de a unidades en ningún momento. Sin esta restricción, existirían estrategias matemáticamente válidas pero económicamente absurdas (como “apostar infinito” a una eventualidad).

2.5. Conos de ganancias

Sea K_0 el cono convexo en L^0 dado por:

$$K_0 = \left\{ (H \cdot S)_\infty \mid H \text{ admisibles y } (H \cdot S)_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} (H \cdot S)_t \text{ existe c.s.} \right\} \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

K_0 es el conjunto de todas las ganancias terminales que puede lograr cualquier estrategia admisibles. Es el “universo de lo alcanzable” mediante trading. Que sea un cono convexo refleja que combinar estrategias sigue siendo una estrategia, y escalar una estrategia también.

Se define $C_0 = K_0 - L_+^0$ (funciones dominadas por elementos de K_0), y $C = C_0 \cap L^\infty$, $K = K_0 \cap L^\infty$.

Definición 2.8:

- **Sin arbitraje (no arbitrage, NA):** $C \cap L_+^\infty = \{0\}$

- **Sin almuerzo gratis con riesgo desvaneciente (NFLVR):** $\bar{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$, donde $\bar{C}$ es la clausura de C en L^∞ .

Intuición

(NA) dice que no existe ninguna estrategia admisible que produzca una ganancia positiva partiendo de cero. (NFLVR) es ligeramente más fuerte: tampoco existen *secuencias* de estrategias cuyas pérdidas potenciales se hagan arbitrariamente pequeñas mientras sus ganancias potenciales permanecen positivas. La diferencia entre ambas condiciones es sutil pero crucial para el resultado principal.

3. Sin Almuerzo Gratis con Riesgo Desvaneciente (NFLVR)

3.1. Resultado principal de la sección

El resultado central de la Sección 3 establece que bajo (NFLVR), el límite $(H \cdot S)_\infty$ existe y es finito para todo integrando admisible H .

Proposición 3.1: Si S satisface (NFLVR), el conjunto

$$\{(H \cdot S)_\infty \mid H \text{ es 1-admisible y de soporte acotado}\} \quad (7)$$

está acotado en L^0 .

¿Qué dice esta ecuación?

La acotación en L^0 significa que las ganancias terminales de estrategias 1-admisibles no pueden “escaparse al infinito” en probabilidad. Es el primer paso para controlar el comportamiento de las estrategias: bajo (NFLVR), el mercado no puede generar ganancias arbitrariamente grandes con riesgo controlado.

Proposición 3.2: Bajo (NFLVR), para cada H admisible, $(H \cdot S)^* = \sup_{0 \leq t} |(H \cdot S)_t|$ es finito c.s. y el conjunto $\{(H \cdot S)^* \mid H \text{ 1-admisible}\}$ está acotado en L^0 .

Teorema 3.3 (Convergencia bajo NFLVR): Si S es semimartingala satisfaciendo (NFLVR), entonces para todo H admisible, el límite

$$(H \cdot S)_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} (H \cdot S)_t \quad (8)$$

existe y es finito casi seguramente. La prueba imita la demostración del teorema de convergencia de martingalas de Doob, interpretando los cruces ascendentes de $[\beta, \gamma]$ como la estrategia “comprar barato, vender caro”.

¿Qué dice esta ecuación?

Este teorema garantiza que cualquier estrategia admisible en un mercado sin almuerzos gratis con riesgo desvaneciente “termina” en algún sentido: las ganancias acumuladas convergen a un valor final bien definido. Sin esta propiedad, las estrategias podrían oscilar eternamente sin llegar a un resultado, lo que haría imposible definir su valor final.

Intuición

La sección 3 establece que (NFLVR) es una condición suficientemente fuerte como para garantizar que las estrategias de trading tienen resultados finales bien definidos. Intuitivamente: si el mercado no permite “almuerzos gratis con riesgo que se desvanece”, entonces cualquier apuesta bien formada eventualmente se resuelve.

3.2. Caracterización de NFLVR

Corolario 3.7: S satisface (NFLVR) si y solo si para toda secuencia $(g_n)_{n \geq 1}$ en K_0 :

$$\|g_n^-\|_\infty \rightarrow 0 \implies g_n \rightarrow 0 \text{ en probabilidad} \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta caracterización dice: si las “partes negativas” (pérdidas máximas) de una secuencia de ganancias terminales tienden a cero en valor absoluto, entonces las ganancias mismas deben tender a cero. En otras palabras, no se puede construir una sucesión de estrategias cuyos riesgos desaparezcan pero cuyas ganancias permanezcan positivas.

Corolario 3.8: Bajo (NA), S satisface (NFLVR) si y solo si el conjunto

$$\{(H \cdot S)_\infty \mid H \text{ 1-admisible y de soporte acotado}\} \quad (10)$$

está acotado en L^0 .

¿Qué dice esta ecuación?

Este corolario simplifica la verificación de (NFLVR): bajo la condición base de no arbitraje, basta comprobar que las ganancias terminales de estrategias simples estén acotadas probabilísticamente. Esto hace la condición más manejable para aplicaciones concretas.

Intuición

Los Corolarios 3.7 y 3.8 dan herramientas prácticas para verificar (NFLVR): en lugar de revisar toda la clausura del cono C , basta analizar propiedades de acotación de las ganancias terminales. Esto es fundamental para aplicar el teorema principal a modelos concretos.

4. Teorema Principal y su Demostración

4.1. Enunciado del teorema

Teorema 1.1 (Teorema principal): Sea S una semimartingala real acotada. Existe una **medida martingala equivalente** (equivalent martingale measure) Q para S si y solo si S satisface (NFLVR).

Corolario 1.2: Sea S una semimartingala real localmente acotada. Existe una **medida martingala local equivalente** (equivalent local martingale measure) Q para S si y solo si S satisface (NFLVR).

Intuición

El Teorema 1.1 es el resultado más importante del artículo. En lenguaje llano: un mercado bien formado (sin almuerzos gratis con riesgo desvaneciente) admite siempre una forma de “repreciar” los activos de modo que su valor esperado descontado no cambia en el tiempo. Esta medida Q es la herramienta fundamental para valorar derivados financieros.

4.2. Esquema de la demostración

La prueba sigue el siguiente plan:

1. Demostrar que C es **débilmente-* cerrado (weak*-closed)** en L^∞ .
2. Aplicar el **teorema de separación de Kreps-Yan (Kreps-Yan separation theorem)**, consecuencia del teorema de Hahn-Banach.

La implicación fácil es: si existe medida martingala equivalente Q , entonces $H \cdot S$ es una Q -supermartingala para todo H admisible (Teorema 2.9), lo que implica $E_Q[(H \cdot S)_\infty] \leq 0$ y por tanto $\bar{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$.

La implicación no trivial (NFLVR $\Rightarrow$ existencia de medida) requiere demostrar:

Teorema 4.2: Si S es semimartingala acotada satisfaciendo (NFLVR), entonces:

[(i)]

1. C_0 es **Fatou-cerrado (Fatou closed)**: si $(f_n) \subset C_0$, $f_n \geq -1$ y $f_n \rightarrow f$ c.s., entonces $f \in C_0$.
2. $C = C_0 \cap L^\infty$ es $\sigma(L^\infty, L^1)$ -cerrado.

Intuición

La dirección difícil de la prueba (NFLVR implica existencia de Q) requiere mostrar que el cono de ganancias alcanzables es “cerrado” en un sentido topológico apropiado. Una vez establecida esa clausura, un teorema de separación (versión del teorema de Hahn-Banach) garantiza la existencia de un funcional lineal que separa el cono de las ganancias positivas, y ese funcional es precisamente la medida martingala equivalente.

4.3. Estructura de la prueba del Teorema 4.2

La demostración introduce un **elemento maximal (maximal element)** f_0 :

Lema 4.3: El conjunto $\mathfrak{D} = \{f \mid \exists K^n \text{ 1-admisibles con } (K^n \cdot S)_\infty \rightarrow f \text{ c.s. y } f \geq h\}$ contiene un elemento maximal f_0 .

Los pasos clave son:

Lema 4.5: Las variables $F_{n,m} = ((H^n - H^m) \cdot S)^*$ tienden a cero en probabilidad cuando $n, m \rightarrow \infty$.

Lema 4.7: Para $\lambda > 0$, el conjunto $\{(H \cdot M)^* \mid H \in H_\lambda\}$ está acotado en $L^0(Q)$, donde H_λ es el conjunto de integrales 1-admisibles con $\|(H \cdot S)^*\|_{L^2(Q)} \leq \lambda$.

La idea clave del Lema 4.7: si $(H^n \cdot M)^*$ fuera no acotado, las ganancias de la parte predecible A dominarían las pérdidas de la martingala M asintóticamente, contradiciendo

(NFLVR). Formalmente, las ganancias de A crecen proporcionalmente al tiempo, mientras que las pérdidas esperadas de M solo crecen como $\sqrt{\text{tiempo}}$ por la ortogonalidad de las diferencias de martingala.

Lemas 4.8 y 4.9: Para todo $\varepsilon > 0$ existe $c_0 > 0$ tal que para $c \geq c_0$:

$$Q \left[\left(\sum_i \lambda_i K_c^i \cdot M \right)^* > \varepsilon \right] < \varepsilon \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta desigualdad dice que combinaciones convexas de estrategias truncadas generan fluctuaciones arbitrariamente pequeñas en la componente martingala, con alta probabilidad. Es el paso técnico que permite “promediar” estrategias para obtener convergencia, imitando cómo en probabilidad clásica se usan combinaciones convexas para extraer subsucesiones convergentes.

Lema 4.10: Existe una sucesión de combinaciones convexas $L^n \in \text{conv}(H^k, k \geq n)$ tal que $L^n \cdot M$ converge en la topología de semimartingalas.

Lema 4.11: Bajo las mismas condiciones, $L^n \cdot A$ converge en la topología de semimartingalas.

La conclusión final usa el **teorema de Memin (Memin’s theorem)**: la convergencia de $L^k \cdot S$ en topología de semimartingalas implica la existencia de un proceso predecible L tal que $L^k \cdot S \rightarrow L \cdot S$. En particular L es 1-admisible y $(L \cdot S)_\infty = f_0 \in K_0$.

Intuición

La prueba del Teorema 4.2 es un argumento de compacidad sofisticado: se construye una ganancia terminal “máxima” f_0 como límite de estrategias cada vez mejores. La existencia de este máximo, combinada con la condición (NFLVR), garantiza que el cono de ganancias alcanzables está cerrado, lo que a su vez permite separarlo del cono de ganancias positivas mediante un hiperplano. Ese hiperplano separador codifica la medida martingala equivalente buscada.

5. El Conjunto de Medidas Representantes

En esta sección S se supone localmente acotada y martingala local bajo P . Se estudian:

$$M(P) = \{Q \mid Q \ll P, Q \text{ es } \sigma\text{-aditiva y } S \text{ es } Q\text{-martingala local}\} \quad (12)$$

$$M^e(P) = \{Q \mid Q \sim P, Q \text{ es } \sigma\text{-aditiva y } S \text{ es } Q\text{-martingala local}\} \quad (13)$$

¿Qué dice esta ecuación?

$M(P)$ es el conjunto de todas las medidas martingala absolutamente continuas respecto a P (es decir, que no asignan probabilidad positiva a eventos de probabilidad cero bajo P). $M^e(P)$ es el subconjunto de las que además son equivalentes a P (mismos eventos de probabilidad cero). En valoración de activos, $M^e(P)$ es el conjunto de todas las “medidas de valoración” válidas.

Teorema 5.4 (Criterio de completitud del mercado): Si P es medida martingala local para S , entonces:

[(i)]

1. $M(P)$ es un conjunto convexo, acotado y cerrado en $L^1(\Omega, F, P)$.
2. $M(P) = M^e(P) \implies M(P) = \{P\}$.

Intuición

El Teorema 5.4 conecta la estructura del conjunto de medidas martingala con la completitud del mercado. Un mercado es completo cuando todo activo contingente puede replicarse mediante trading; matemáticamente esto equivale a que haya una sola medida de valoración posible. Si $M(P)$ tiene un único elemento, el precio de cada derivado está unívocamente determinado.

Teorema 5.6 (Caracterización de $M(P)$): Definiendo el **polar (polar cone)** $C^\circ = \{g \in L^1 \mid E[gh] \leq 0 \text{ para todo } h \in C\}$:

$$M(P) = \{Q \in L^1 \mid Q[\Omega] = 1, Q \in C^\circ\} \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula describe el conjunto de medidas martingala como el polar del cono de ganancias alcanzables: una medida Q es medida martingala si y solo si ninguna estrategia admisible puede tener ganancia esperada positiva bajo Q . Es la formulación dual del principio de no arbitraje: lo que desde el lado primal se expresa como “no hay ganancias gratis”, desde el lado dual se expresa como “existe una medida que anula todas las ganancias esperadas”.

Teorema 5.7 (Dualidad): Para todo $f \in L^\infty$:

$$\sup_{Q \in M^e(P)} E_Q[f] = \sup_{Q \in M(P)} E_Q[f] = \inf\{x \mid \exists h \in C : x + h \geq f\} \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este resultado de dualidad iguala dos cantidades aparentemente distintas: el supremo de las esperanzas de f sobre todas las medidas martingala, y el mínimo costo de “super-replicar” f mediante estrategias admisibles. En finanzas, esto significa que el precio de un derivado f en un mercado incompleto está acotado por el costo de la estrategia más barata que garantiza pagar f en cualquier escenario.

6. Sin Almuerzo Gratis con Riesgo Acotado (NFLBR)

6.1. Definiciones comparadas

Se introducen tres variantes de condiciones de no arbitraje, ordenadas de más fuerte a más débil:

Definición 6.1:

- **Sin almuerzo gratis (no free lunch, NFL):** $\bar{C}^* \cap L_+^\infty = \{0\}$, donde $\bar{C}^*$ es la clausura débil-* de C (requiere redes).
- **Sin almuerzo gratis con riesgo acotado (no free lunch with bounded risk, NFLBR):** $\tilde{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$, donde $\tilde{C}$ son los límites de sucesiones débilmente-* convergentes de elementos de C .
- **Sin almuerzo gratis con riesgo desvaneciente (NFLVR):** $\bar{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$, donde $\bar{C}$ es la clausura en norma de C .

La cadena de implicaciones es:

$$(\text{NFL}) \implies (\text{NFLBR}) \implies (\text{NFLVR}) \implies (\text{NA}) \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta jerarquía ordena las condiciones de no arbitraje por su fuerza: (NFL) es la más restrictiva (prohíbe incluso límites de redes de estrategias), mientras que (NA) es la más permisiva (solo prohíbe ganancias estrictamente positivas con costo cero). El artículo demuestra que (NFLVR) es la condición exactamente correcta para el teorema fundamental: ni demasiado fuerte ni demasiado débil.

Intuición

Imagine cuatro niveles de “orden” en un mercado: (NA) es el más débil, solo prohíbe ganancias seguras directas. (NFLVR) es más fuerte: tampoco permite aproximar ganancias seguras con estrategias de riesgo decreciente. (NFLBR) y (NFL) son aún más estrictos. El artículo muestra que el nivel correcto para garantizar la existencia de medidas martingala equivalentes es exactamente (NFLVR).

6.2. Diferencia entre NFLVR y NFLBR

La diferencia clave:

- En (NFLVR): se requiere que las partes negativas f_n^- tiendan a cero *uniformemente* ($\|f_n^-\|_\infty \rightarrow 0$).
- En (NFLBR): solo se requiere que $f_n^- \rightarrow 0$ *en probabilidad*, permaneciendo uniformemente acotadas.

Proposición 6.2: S satisface (NFLBR) si y solo si para toda sucesión de integradores 1-admisibles H^n con valores finales $g_n = (H^n \cdot S)_\infty$:

$$g_n^- \rightarrow 0 \text{ en probabilidad} \implies g_n \rightarrow 0 \text{ en probabilidad} \quad (17)$$

¿Qué dice esta ecuación?

(NFLBR) en su forma secuencial: si las pérdidas potenciales de una secuencia de estrategias tienden a cero probabilísticamente, entonces las ganancias también. Es una condición más natural para procesos continuos, donde la convergencia en probabilidad es la noción adecuada, pero resulta insuficiente para el caso general con saltos.

Proposición 6.3:

1. Si S satisface (NFLBR) para integrales de soporte acotado, entonces satisface (NA) para integrales admisibles generales.
2. Si S satisface (NFLVR) para soporte acotado y (NA) general, entonces satisface (NFLVR) general.

Intuición

La Proposición 6.3 muestra que basta verificar las condiciones de no arbitraje sobre estrategias con horizonte finito para obtener conclusiones globales. Esto simplifica enormemente las verificaciones prácticas, ya que las estrategias de horizonte infinito son difíciles de analizar directamente.

7. Integrales Simples (Simple Integrands)

7.1. Definición e interpretación

Definición 7.1: Un **integrando simple predecible** (**simple predictable integrand**) es combinación lineal de procesos de la forma $H = f\mathbf{1}_{T_1, T_2}$, donde f es F_{T_1} -medible y $T_1 \leq T_2$ son tiempos de parada finitos.

Intuición

Un integrando simple es la formalización de la estrategia más básica posible: “en el instante T_1 , compro $f(\omega)$ unidades del activo; en el instante T_2 , las vendo.” No hay rebalanceo continuo, no hay información futura utilizada. Son las estrategias que cualquier trader básico entendería intuitivamente.

7.2. NFLVR simple implica semimartingala

Teorema 7.2: Sea $S : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un proceso adaptado càdlàg. Si S es localmente acotado y satisface (NFLVR) para integrales simples, entonces S es una semimartingala.

Intuición

Este resultado justifica retroactivamente el supuesto de semimartingala del Teorema 1.1: no es necesario asumir que S es semimartingala de antemano. La condición económica de no arbitraje (incluso para estrategias simples) *implica* que el proceso debe ser una semimartingala. Las restricciones de mercado llevan a restricciones matemáticas.

7.3. Resultados para procesos continuos

Teorema 7.6:

[(a)]

1. Si $S : [0, 1] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo adaptado, entonces (NFLVR) para simples implica la existencia de medida martingala local equivalente.

2. Si $S : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo adaptado, entonces (NFLBR) para simples implica la existencia de medida martingala local equivalente.

Intuición

Para procesos de precios continuos (sin saltos), la teoría es más sencilla: basta con integrales simples para obtener el teorema fundamental completo. Los saltos son la verdadera dificultad del caso general, ya que permiten estrategias que explotan las discontinuidades del precio de formas imposibles de capturar con integrales simples.

7.4. Contraejemplos

Se exhiben en la Sección 7 procesos $S = M + A$ donde M es martingala uniformemente acotada y A predecible de variación finita, tal que:

- S no admite medida martingala equivalente.
- S satisface (NFLBR) para integrales simples.
- Si se permiten estrategias de la forma “vender antes de cada número racional y comprar después”, existe un almuerzo gratis con riesgo desvaneciente.

Intuición

Los contraejemplos de la Sección 7 muestran que los integrales simples son insuficientes para el caso con saltos: un proceso puede “parecer libre de arbitraje” si solo se miran estrategias simples, pero admitir almuerzos gratis con estrategias más complejas que explotan los saltos. Esto justifica la necesidad de la teoría de integración general desarrollada en el artículo.

8. Apéndice: Lemas de Teoría de la Medida

Lema A1.1 (Combinaciones convexas convergentes): Sea $(f_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de funciones medibles con valores en $[0, \infty[$. Existe una sucesión $g_n \in \text{conv}(f_n, f_{n+1}, \dots)$ que converge c.s. a una función $g : \Omega \rightarrow [0, \infty]$.

- Si $\text{conv}(f_n; n \geq 1)$ está acotado en L^0 , entonces g es finito c.s.
- Si existe $\alpha > 0, \delta > 0$ con $P[f_n > \alpha] > \delta$ para todo n , entonces $P[g > 0] > 0$.

Lema A1.2 (Estimación de sumas): Sean $(g_k)_{1 \leq k \leq n}$ funciones no negativas con $P[g_k \geq a_k] \geq \delta > 0$ para todo k . Para $g = \sum_{k=1}^n g_k$ y $0 < \eta < 1$:

$$P \left[g \geq \eta \left(\sum_{j=1}^n a_j \right) \delta \right] \geq \frac{\delta(1-\eta)}{1-\delta\eta} \quad (18)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este lema cuantifica la probabilidad de que una suma de variables aleatorias no negativas supere cierto umbral. Intuitivamente: si cada término de la suma tiene probabilidad δ de ser grande, entonces la suma total es grande con probabilidad al menos comparable. Es una herramienta de conteo probabilístico usada en la prueba del Teorema 4.2 para detectar estrategias de arbitraje aproximado.

Corolario A1.3: Si $P[g_j \geq a] \geq b > 0$ para $j = 1, \dots, n$, entonces para $g = \sum_{j=1}^n g_j$:

$$P\left[g \geq \frac{nab}{2}\right] \geq \frac{b}{2} \quad (19)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este corolario es la versión simplificada del Lema A1.2 cuando todos los términos tienen la misma cota inferior a y la misma probabilidad b . La suma total supera $nab/2$ con probabilidad al menos $b/2$: a medida que se suman más términos (n grande), el umbral crece proporcionalmente, manteniendo probabilidad positiva. Es el mecanismo que detecta el arbitraje cuando se concatenan muchas apuestas con riesgo acotado.

9. Resumen y Conclusiones

9.1. Contribución central

Delbaen y Schachermayer demuestran el **teorema fundamental de valoración de activos (fundamental theorem of asset pricing, FTAP)** en su mayor generalidad posible. El resultado es:

Teorema Principal: Para una semimartingala real acotada S , existe una medida de probabilidad equivalente Q bajo la cual S es martingala, si y solo si S satisface la condición de **sin almuerzo gratis con riesgo desvaneciente (NFLVR)**.

Para el caso localmente acotado (Corolario 1.2), la conclusión se debilita a medida martingala *local* equivalente.

9.2. Jerarquía de condiciones de no arbitraje

Las condiciones se ordenan de la siguiente manera:

$$(\text{NFL}) \implies (\text{NFLBR}) \implies (\text{NFLVR}) \implies (\text{NA}) \quad (20)$$

- **(NFL):** Caracterización clásica (Kreps 1981) mediante redes, no intuitiva.
- **(NFLBR):** Suficiente para procesos continuos o tiempo discreto, usando integrales simples. Para el caso general requiere integrales admisibles generales.

- **(NFLVR)**: Condición óptima en el caso general: admite caracterización secuencial, tiene interpretación económica clara (riesgo desvaneciente) y equivale exactamente a la existencia de medida martingala equivalente.
- **(NA)**: Demasiado débil para implicar la existencia de medida martingala equivalente en general.

9.3. Aportes metodológicos

1. **Necesidad de integración general**: Para procesos con saltos en tiempos arbitrarios, los integrales simples son insuficientes. Se requiere integrar procesos predecibles no acotados de naturaleza general.
2. **Técnicas novedosas**: La prueba combina clausura de Fatou, elementos maximales (vía inducción transfinita), estimaciones L^2 y la topología de semimartingalas.
3. **Procesos continuos**: Para S continua, (NFLVR) para simples es suficiente; los integrales generales no aportan potencia adicional.
4. **Completitud del mercado**: $M^e(P) = M(P)$ implica $M(P) = \{P\}$, es decir, unicidad de la medida martingala equivalente.
5. **Dualidad**: Se establece una forma precisa de dualidad entre precios de superreplicación e integrales martingala, generalizando resultados previos para procesos continuos.

9.4. Impacto y limitaciones

El artículo resuelve definitivamente la cuestión del FTAP en tiempo continuo con saltos. Sus limitaciones son:

- El Corolario 1.2 solo garantiza medida martingala *local*: incluso con $S_t \in L^p$ uniformemente acotado para $p > 1$, no se puede garantizar que S sea martingala bajo Q .
- La hipótesis de acotación local en el Teorema 7.2 no puede eliminarse (como muestra el Ejemplo 7.5).
- Queda abierto si la hipótesis de acotación local es necesaria en el Corolario 1.2.